

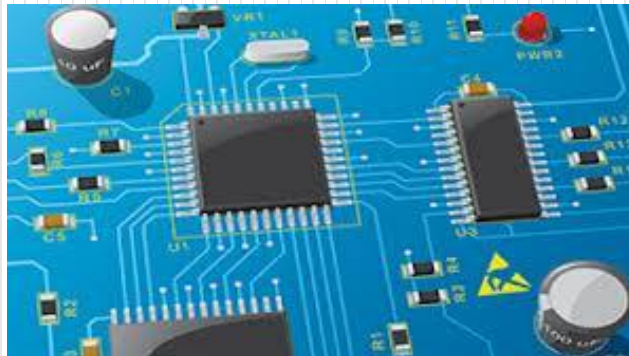


Universidad
de Jaén

T1. Representación de Información

1.3 Otros Tipos de Datos

Fundamentos de Arquitectura de Computadores



Contenido del capítulo

- Representación de Texto
- Representación de Audio
- Representación de Imagen
- Representación de Video
- Bibliografía

Representación de Texto

- Es necesario definir un estándar de codificación
 - EBCDIC (IBM)
 - ASCII
 - UNICODE (UTF-8)
 - ISO 8859
- Todos ellos usan 8 bits para representar cada carácter.
- La diferencia radica en la tabla

b₇ b₆ b₅					0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
					0	0	1	0	1	0	1	1		
Bits	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	Column →	0	1	2	3	4	5	6	7	
	↓	↓	↓	↓	Row ↓									
	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p	
	0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q	
	0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r	
	0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s	
	0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t	
	0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	
	0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v	
	0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w	
	1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x	
	1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	
	1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	
	1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	
	1	1	0	0	12	FF	FC	,	<	L	\	l		
	1	1	0	1	13	CR	GS	-	=	M	]	m	}	
	1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~	
	1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL	

Contenido del capítulo

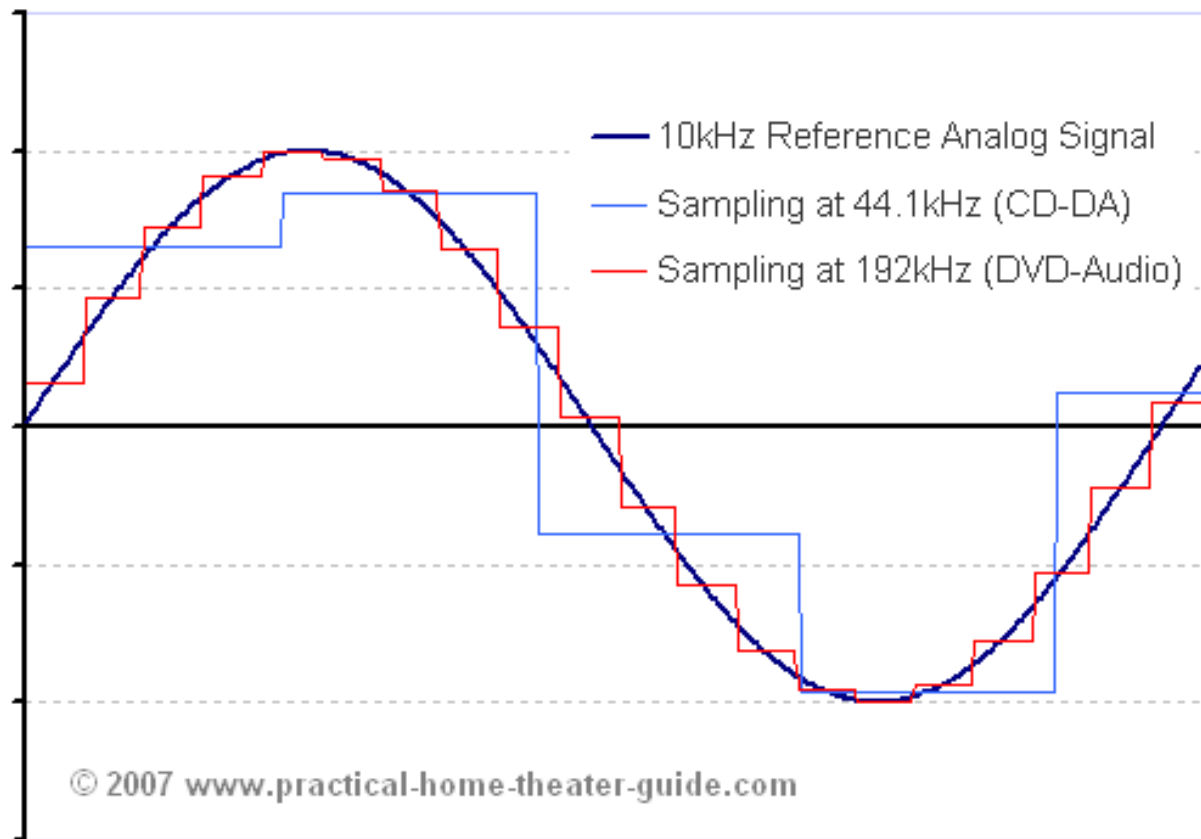
- Representación de Texto
- Representación de Audio
- Representación de Imagen
- Representación de Video
- Bibliografía

Representación de Audio

- Muestreo del sonido: Medir la amplitud de la vibración (onda) en intervalos de tiempo muy cortos.
- Audio captado por sensor (micrófono) que transforma en señales eléctricas analógicas. Estas señales son amplificadas para encajarlas dentro de unos valores límite.
- Después, se lleva a cabo un muestreo para discretizar esa señal, y digitalizarla. Hay dos parámetros fundamentales en el muestreo: frecuencia y número de bits (precisión).
- Las muestra se almacenan como un número entero.

Frecuencia de Audio

- Cuanto mayor sea la frecuencia → más fiel es la señal muestreada a la señal real



Frecuencia de Audio

- La frecuencia a que se realiza la medición es la velocidad de muestreo ("Sampling rate"):
 - Oído Humano: hasta 20.000 Hz
 - Ordenador: doble de la frecuencia máxima: hasta 48.000 Hz
 - Precisión (1x8 bits mono $\sim$ 2x16 bits estéreo).
- Ejemplo: Disco compacto:
 - Frecuencia de muestreo: 44100 Hz.
 - Muestras de 16 bits y con dos canales (estéreo): $44100 \times 2 \times 2 = 172$ Kb, para representar un segundo de sonido.
 - 10 Mb por minuto y más de 600 Mb en una hora que puede contener un CD de audio.

Representación de Audio (2)

- Uso de una “partitura electrónica” (MIDI).
- 16 bits para representar la nota, instrumento, volumen, etc.
- Dividir el eje del tiempo en partes iguales (1 / 100 s.)
- Distintos instrumentos → varias pistas.
- Un segundo de sonido con cuatro pistas ocuparía $100 \times 2 \times 4 = 800$ bytes,

Calidades básicas de señales de sonido.

	Nº de bits/muestra	Frecuencia de muestreo (F_s , KHz)	Periodo de muestreo (T_s , µsegundos)
PCM teléfono	8	8	12,5
Calidad telefónica	8	11,025	90,7
Radio	8	22,05	45,4
CD	16 ⁽¹⁾	44,1	22,7

Conversión de Audio

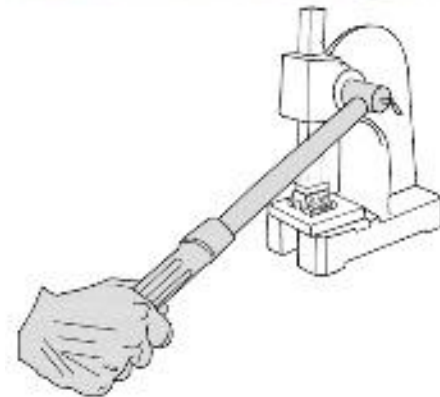
- Para llevar a cabo la conversión de analógico a digital y viceversa, se emplea un circuito denominado CODEC (COdificador/DECodificador).
- Algunos ejemplos de CODECS son:
 - PCM (Pulse Code Modification),
 - DPCM (Differential Pulse Code Modification), ADPCM (Adaptive DPCM),
 - MPEG Audio Capa-II (para formatos MP2, MP3 y AAC)
 - y otros propietarios.
- Proceso de compilación para producir un fichero “binario de sonido”: .wav, .mid, .mp3, .aiff, ...

Contenido del capítulo

- Representación de Texto
- Representación de Audio
- Representación de Imagen
- Representación de Video
- Bibliografía

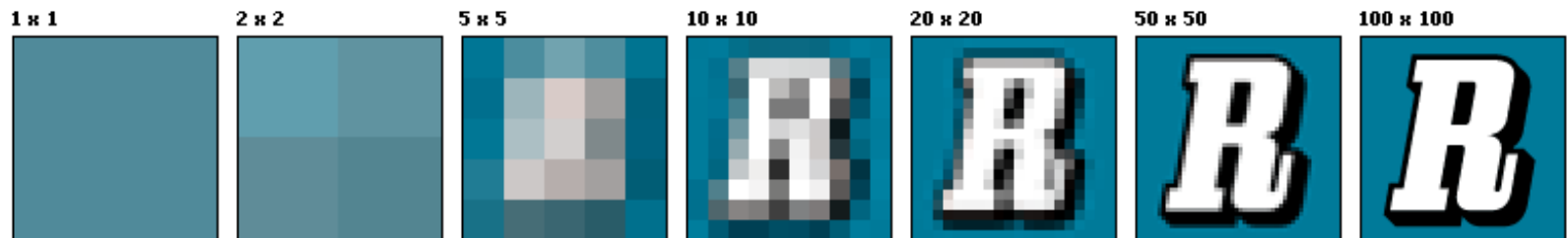
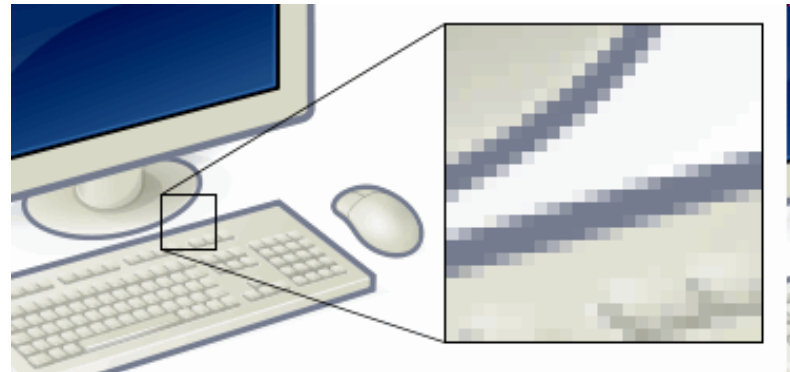
Representación de Imagen

- Vamos a considerar como imagen una representación visual bidimensional de algún objeto o conjunto de objetos.
- Cuando almacenamos estas imágenes dentro de un ordenador es necesario convertirlas en ceros y unos.
- Hay dos métodos:
 - Mapas de bits: JPG, PNG y GIF
 - Imágenes vectoriales: SVG



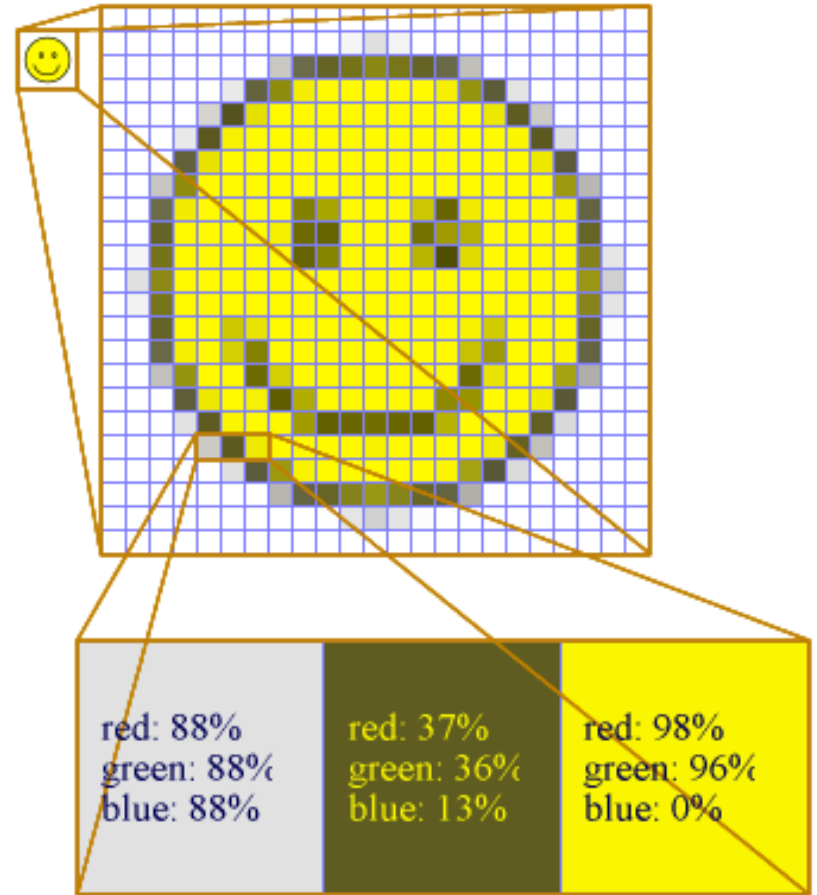
Imágenes pixelares

- Imágenes Pixelares:
 - La imagen se considera dividida en una fina retícula de celdas o elementos de imagen (pixels).
 - A cada elemento de imagen se le asocia un valor que se corresponde con su nivel de gris (imágenes en blanco y negro) o color.
- La resolución es el número de elementos horizontales por el número de elementos verticales.



Imágenes Pixelares (2)

- Pixel o picture element es el elemento más pequeño en una imagen digital que puede ser controlado.
- El valor del pixel determina como aparecerá en la imagen:
 - En una imagen en blanco y negro toma un único valor que indica su intensidad.
 - En una imagen en color toma 3 o 4 valores que indican el color y la transparencia



Imágenes Pixelares (3)

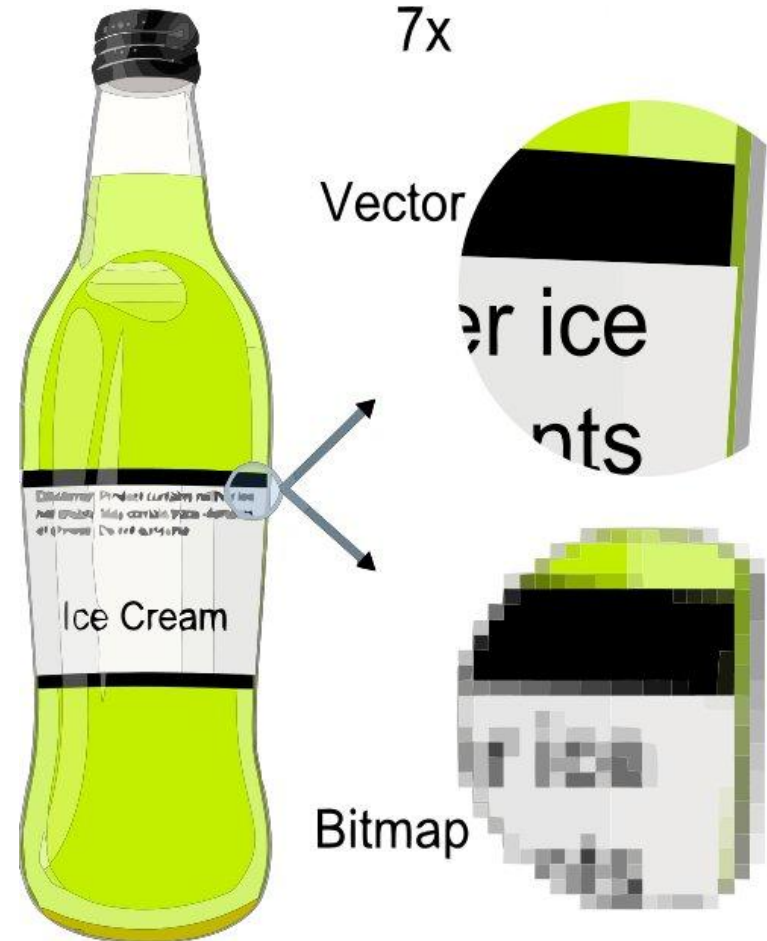
- Resolución de una imagen: píxeles por pulgada.
 - Representación en B/W: Fax → sonidos para inicio, blanco, negro y fin.
 - Escala de grises: 1 byte por cada píxel.
 - RGB / CMY: Si para cada color empleamos un número de 8 bits, tendremos en total 24 bits por pixel lo que proporciona $2^{24} = 16777216$ colores
- Reducir el tamaño de la imagen: Uso de paleta de color:
 - Numerar las “pinturas”: (0, negra), (1, azul), (2, blanca)...
 - Codificar las pinturas con un número de bits (8 ~ 16)
 - Cada pixel se representa por dicho color.
 - ¡Hay que guardar información sobre la paleta!

Representación en mapas de bits

Ext	Nombre	Origen	Descripción
.bmp	Windows Bitmap	Microsoft	Comúnmente usado por programas de Windows y por el sistema operativo propiamente dicho. Se le puede aplicar compresión sin pérdidas, aunque no todos los programas son compatibles.
.tiff .tif	Tagged Image File Format	Microsoft y Aldus	TIFF se utiliza en gráficos de imprenta. Se pueden emplear algoritmos con o sin pérdida.
.jpeg .jpg	Joint Photographic Experts Group	Grupo JPEG	El formato JPEG es usado ampliamente para fotografías e imágenes de gran tamaño y variedad de color en la web y por las cámaras digitales. Es un formato comprimido con pérdida de calidad, aunque esta se puede ajustar.
.gif	Graphics Interchange Format	Compuserve	Es un formato gráfico utilizado ampliamente en la World Wide Web, tanto para imágenes como para animaciones. Tiene un formato de 8 bits (256 colores máximo), con soporte de animación por cuadros.
.png	Portable Network Graphics	Consorcio www	PNG es gráfico libre con compresión sin pérdida que ofrece profundidades desde 8 bits con paleta optimizada, 24, 48 bits: 281 trillones de colores y en escala de grises se puede obtener archivos desde 8 y 16 bits igual a 65536 tonos de grises. También se puede salvar un canal más con alpha channel para video e interlaced. Fue diseñado para reemplazar al GIF en la web.

Imágenes Vectoriales

- Imágenes Vectoriales:
 - Figuras que pueden expresarse matemáticamente en términos de ángulos, coordenadas y distancias.
 - Modificando los vectores se pueden variar las imágenes sin perder información de la misma.
- Se utilizan fórmulas matemáticas de rectas, puntos y curvas para representar la imagen.
 - Ocupan mucho menos espacio que los mapas de bits.
 - Son imágenes que se pueden ampliar sin perder la calidad de la misma. Sólo hace falta evaluar de nuevo las ecuaciones matemáticas.



Representación imágenes vectoriales

Ext.	Nombre	Origen	Descripción
.eps	Encapsulated PostScript	Adobe Sys	Utilizado para salida de dispositivos PostScript (.ps).
.iges	Initial Graphics Exchange Specification	ASME/ANSI	Estándar para intercambio de modelos y datos CAD (usable en AutoCAD, etc.)
.dxf	Drawing Exchange (o Interchange) Format	ASCII	Formato de fichero para datos CAD creado por Autodesk para facilitar la interoperabilidad de datos entre AutoCAD y otros programas.
.wmf	Windows MetaFile	Microsoft	Almacena gráficos vectoriales y rasterizados como secuencia de comandos para ser usados con el sistema operativo Microsoft Windows y normalmente sirve para formatos de mapas y graficaciones a escala.
.svg	Scalable Vector Graphics	Consortio WWW	Formato vectorial basado en XML, definido por el W3C para su uso en navegadores web.

Contenido del capítulo

- Representación de Texto
- Representación de Audio
- Representación de Imagen
- Representación de Video
- Bibliografía

Formatos de vídeo, códecs y contenedores

- La diferencia entre un formato de vídeo y un códec de vídeo es la misma que en audio.
- Formato de contenedor:
 - Meta-fichero formado por varios ficheros de distintos tipos (audio, vídeo, subtítulos, etiquetas, etc.)
 - Metadatos con información sobre el contenido, sincronización de los flujos, etc.
- Un programa de reproducción de ficheros multimedia o de streams (MediaPlayer, VLC, QuickTime...) reconoce y abre el contenedor e incluye los códecs adecuados para los contenidos.

Algunos formatos de vídeo

Formato	Origen	Comentarios	Extensión
MJPEG (Motion JPEG)		Cada fotograma se comprime en JPEG (no compresión interfotograma). No hay documentos de especificaciones. Útil para aplicaciones de edición.	.mjpg
MPEG-1	MPEG	El primer estándar. De él se derivaron VideoCD y MP3.	.m1v
MPEG-2, MPEG-4, H.264	MPEG	Evoluciones de MPEG-1.	.m2v, .m4e, .h264
WMV (Windows Media Video)	Microsoft	Inicialmente basado en MPEG, evolucionó a un formato propietario. Se usa en Blue-ray y en la Xbox 360.	.wmv
DivX	DivX, Inc.	En su origen, copia (ilegal) de WMV. Reelaborado como software libre (Proyecto Mayo) y luego comercializado.	.divx
XviD	Xvid.org	Continuación del Proyecto Mayo.	.xvid
Theora	On2	Actualmente desarrollado por Xiph.org Foundation. Especificaciones y código abiertos. Comparable en tecnología y eficiencia a MPEG-4 y WMV.	.ogv
VP8 y VP9	Google	Especificaciones y código abiertos.	.webm

Algunos contenedores multimedia

Contenedor	Origen	Comentarios	Extensión
QuickTime	Apple	Uno de los más antiguos. Admite diversos formatos de audio y de vídeo. MP4 está basado en él.	.mov
MP4 (MPEG-4 Part 14)	MPEG	Contenedor oficial para los formatos de audio (AAC) y vídeo (AVC) de MPEG-4, pero admite otros formatos.	.mp4
3GP	3GPP (3rd Generation Partnership Project)	Adaptación de MP4 para servicios multimedia UMTS. Vídeo AVC y varios formatos de audio.	.3gp
AVI (Audio Video Interleave)	Microsoft	Contenedor habitual de Windows desde 1992. Obsolescente.	.avi
ASF (Advanced Streaming Format)	Microsoft	Reemplazo de AVI.	.asf
Matroska	matroska.org	Formato universal para todo tipo de contenido multimedia. Especificaciones abiertas e implementaciones libres.	.mkv
Ogg	Xiph.org	Contenedor para los códecs Vorbis y Theora. Todos ellos, software libre.	.ogg
WebM	Google	Basado en Matroska, con códecs Vorbis para audio y VP8/VP9 para vídeo. Código abierto. Orientado a la web (HTML5).	.webm

Contenido del capítulo

- Representación de Texto
- Representación de Audio
- Representación de Imagen
- Representación de Video
- Bibliografía

Bibliografía:

- Campos Monge, Maribel, y Eva María Campos Monge.
Representacion de la informacion, hardware y estructura de datos.
Volumen I : Sistemas y aplicaciones informáticas (F.P.). Madrid,
Spain: RA-MA Editorial, 2023.

Disponible en Línea:

https://buscaenbuja.ujaen.es/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=9476316170004994&institutionId=4994&customerId=4985&VE=true